

DroneSweep · 드론대장 붕붕이 · 3DLabs 제안

정확한 해양쓰레기 측정을 통한 경제적 쓰레기 수거

위성, 해류 분석 / 경로계획 / 쓰레기 이미지 인식 / 쓰레기 부피 및 무게 추정

드론 영상 하나로 위치·부피·무게를 정확히 재고, 그 숫자로 마대·트럭·인원을
배차하는 소프트웨어입니다.

2026. 10 · 문갑도 · 송도 · 인천 · 니하우 실증 데이터

위성 형상 점수와 우선 구간 코리더 비행 — 문갑도



목차

01 기업이 겪는 문제

받은 과제와 바뀐 주제 · 이들의 과정 · 지금 일하는 방식 · 업체 데이터의 오류 · 왜 공공이 돈을 쓰는 일인가 · 비용 구조 · 폭우 사례

02 드론대장 봉봉이 팀의 솔루션

전체 파이프라인 · 위성 · 해류 분석 · 쓰레기 이미지 인식 (촬영 거리 · 탐지와 3D 위치 · 정확도를 올린 방법) · 부피 및 무게 추정 · 경로계획 · 수거계획

03 검증

검증 맵 · 실제 촬영 · 어디를 날지 · 탐지 · 위치 · 오탐 · 부피 · 무게 · 재방문 · 수거계획 · 요약표

04 기대효과와 제안

기업이 아끼는 것 · 포인트 기술의 의의 · 3DLabs 결합 · 지금 못 한 것과 지원이 있으면 바로 되는 것

01

기업이 겪는 문제

해양쓰레기 수거에서 찾은 비효율성

받은 과제와 바뀐 주제

처음 과제는 위성·드론 영상 정합과 변화탐지였습니다. 업체가 현장에서 겪는 문제 두 가지를 듣고, 정합을 '위치 엔진'으로 재활용하는 쪽으로 주제를 바꿨습니다.



처음 받은 과제

위성 - 드론 영상 정합과 변화탐지

- LoFTR·LightGlue 정합, Sentinel-2·SkySat
- SkySat↔Sentinel-2 정합 인라이어 85%, 어긋남 5~8 m
- 변화탐지 파이프라인 (07_change_detection)



업체가 말한 문제

" 위치가 50 m 씩 어긋나고, 2D 만 보고 가니 생각보다 크고 무겁다 "

- 탐지 위치와 실제 위치가 50 m 차이
- 크기·무게를 몰라 트럭·마대가 틀림
- 업체 무게 기록은 면적 × 계수 (실측 아님)



바뀐 주제

드론 영상 기반 위치·부피·무게 추정 → 수거계획

- 정합 기술은 3D 위치 정렬·위성 해안선 갱신에 재활용
- 위성은 '어디를 날지' 고르는 역할로
- 결과를 좌표 목록이 아니라 작업카드로

이들의 과정 : 날리고, 재고, 고치고, 접은 것

줌 회의로 방향을 정하고 역할을 나눴습니다. 결과가 안 나온 것도 적었습니다.



출처 : 기술정리_전체 .md 4·5 절 , 파이프라인 _결과정리 .md, 이해결 _과제 .md(10-02). 줌 회의 일정 · 횟수는 팀이 기입.

지금 일하는 방식 : 눈으로 찾고 , 면적에 계수를 곱하고 , 경험으로 배차한다

문갑도 수거 업체의 현재 작업 흐름 . 세 단계 모두 사람이 하고 , 숫자는 곱셈 하나입니다 .



찾기 : 드론 사진의 드론 GPS 가 곧 쓰레기 위치

화면 가장자리 쓰레기도 드론 좌표로 기록되고
비스듬히 찍은 사진은 수십 m 앞을 가리킵니다 .
현장에서 50 m 씩 어긋나 수거자가 헤맬니다 .

50 m 오차



무게 : 라벨 면적 × 재질 계수

스티로폼 0.012, 로프 · 어망 0.024,
플라스틱 0.020 kg/m². 높이 (두께) 가
없으니 1.54 m² 스티로폼 더미가 18 g 으로
기록됩니다 .

42 개 합계 1.3 kg



배차 : 경험으로 트럭 · 마대 · 인원

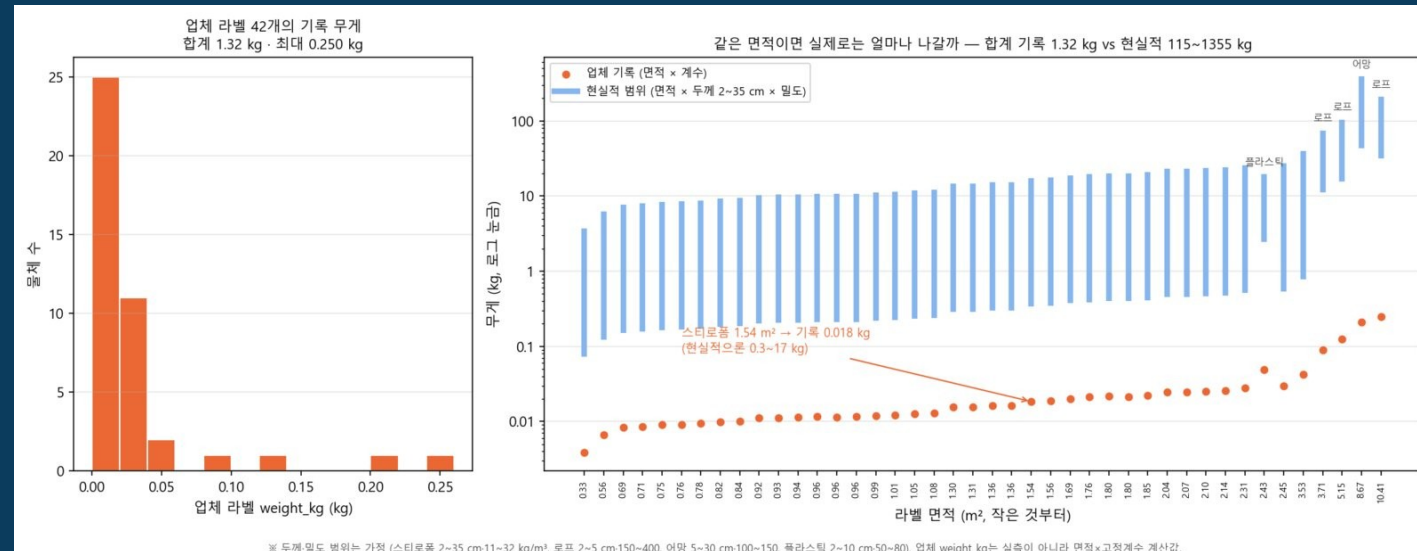
많으면 트럭을 다시 부르고 , 적으면 장비가 높고 ,
못 찾으면 다시 옵니다 . 폭우 뒤에는 추정
그대로 굴삭기 · 차량을 투입합니다 .

재방문 · 재배차

세 단계 모두 ' 어디에 얼마나 ' 라는 같은 숫자를 쓰는데 , 그 숫자가 눈과 곱셈에서 나옵니다 . 그래서 위치가 틀리면 동선이 , 무게가 틀리면 트럭이 틀립니다 .

업체 데이터의 오류 : 같은 42 개가 기록으로는 1.3 kg, 3D 로 재면 101 kg

문갑도 업체 라벨의 weight_kg 는 실측이 아니라 '면적 × 계수' 입니다 . 같은 물체를 3D 부피 × 겉보기밀도로 계산하면 78 배 커지고 , 현실적 두께 범위로는 115~1,355 kg 입니다 .



왼쪽 : 라벨 42 개의 기록 무게 분포 (합계 1.32 kg, 최대 0.25 kg). 오른쪽 : 같은 면적의 현실적 범위 (두께 2~35 cm × 재질 밀도 , 로그 눈금).

업체 기록 합계

1.3 kg

면적 × 계수

3D 부피 × 밀도

101 kg

가정 밀도 범위
15~1,328 kg

차이

78 배

1.54 m² 더미 : 18 g vs
0.3~17 kg

마대 계획 (20 kg 기준)

1 → 6 장

트럭 · 인원 계획이 통째로
틀어짐



돈으로 환산하면

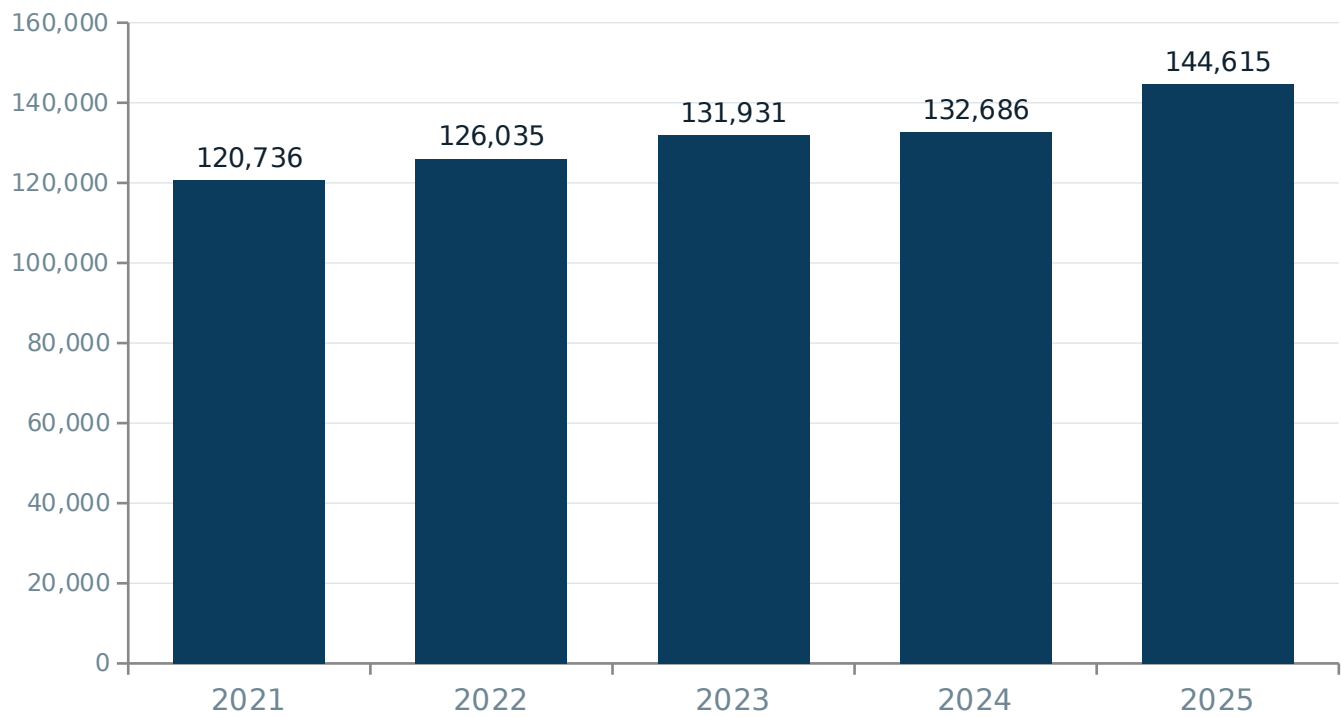
해양쓰레기 처리 단가는 톤당 약 50 만 원 (전남). 무게를 100 t 잘못 잡으면 5 천만 원 , 트럭 한 대를 더 부르면 하루 인력 · 장비가 추가됩니다 . 지금 기록 방식으로는 이 오차가 수십 ~ 수백 배 단위로 들어 있습니다 .

출처 : 업체 라벨 42 개 (문갑도 MGD) 와 팀 분석 · 101 kg = 서비스 수거계획 demo-mungap 산출 (부피 추정 × 가정 겉보기밀도 , 원본 사진 · DSM · 실측 없음) , 15~1,328 kg 은 재질 밀도 범위 , 115~1,355 kg 은 두께 2~35 cm 범위 (그림 12) · 처리 단가 한국일보 (2018·2019, 전남)

왜 공공이 돈을 쓰는 일인가 : 수거량은 5 년간 19.8% 늘었다

해양쓰레기 수거는 지자체와 공단이 발주하는 공공 사업입니다 . 2025 년 수거량 14.5 만 t 은 2018 년 추정 발생량 (초목류 포함 14.5 만 t) 과 같은 규모라 , 치우는 만큼 다시 들어오는 구조입니다 .

연도별 해양폐기물 수거량 (톤)



연간 발생량 추정 (2018, KMI)

14.5 만 t / 년

2018 추정 , 홍수기 초목류 6.1 만 t 포함

수거량 중 해안쓰레기 비중 (2021~2025)

76 %

499,934 t · 드론의 대상이 바로 이 해안

2026 년 해양폐기물 처리 예산

1,114 억 원

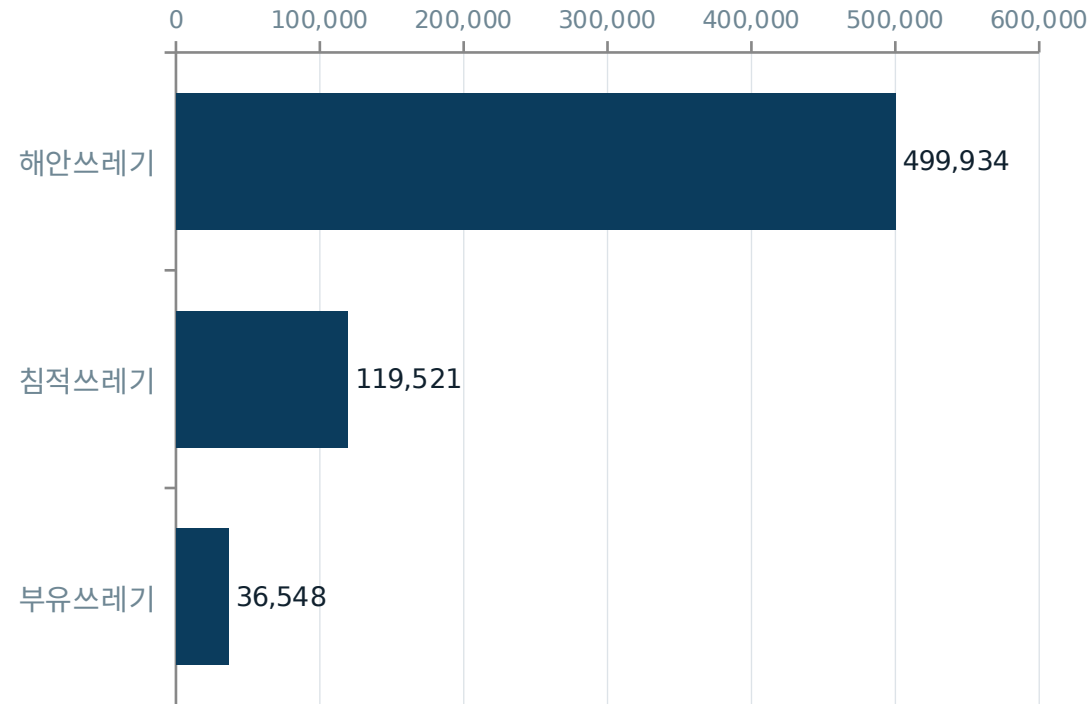
2021 년 대비 +47.7%

출처 : 해양수산부 자료 (김선교 · 이성권 의원실 , 2026.09) 연도별 · 유형별 수거량 · 발생량 14.5 만 t 은 정책브리핑 「해양폐기물 저감 대책」 (KMI 2018 연구) · 2026 년 처리 예산 1,114 억 2,200 만 원 (해양수산부 , 2026.09)

수거 비용은 지자체 몫이고, 추정이 곧 예산이다

그 수거의 약 87% 를 지자체 등이 수행하고 업체에 발주합니다 . 100 t 추정 오차가 5 천만 원 (단가 50 만 원 /t 가정 계산) 이라 , 발주처도 업체도 ' 미리 재는 것 ' 이 예산 그 자체입니다 .

유형별 수거량 , 2021~2025 누계 (톤)



지자체 수거예산 2017~2022
누계

3,654 억 원

같은 기간 3.5 배 증가

국비 : 지방비 (2018 보도 기준)

50 : 50

사업별로 다름 : 인천 2022 국비 38%, 2018 태풍 쓰레기는 전액 국비

지자체 등이 처리하는 수거량 비중

87 %

해수부 직할기관 13.0%(85,379 t, 2021~25 누계) 제외

처리 단가 (전남, 2018~19 보도)

50 만 원 /t

100 t 오차 = 5 천만 원 (가정 계산)

한 번의 폭우가 1,180 t 을 보낸다 : 경남 , 2026 년 8 월

광복절 연휴 폭우로 경남 연안에 1,180 t 이 유입됐고 거제 · 통영이 80% 를 차지했습니다 . 대부분 갈대 · 나뭇가지 같은 초목류였지만 , 위치와 양을 빨리 알수록 장비 · 인력 · 마대 배치가 달라집니다 .

유입량 추정 (경남 연안)

1,180 t

경남도 집계 , 초목류가 대부분

거제 (통영 190 t)

757 t

두 시군이 전체의 80%

96% 수거까지 (8/15 → 9/9)

약 25 일

장비 · 인력 상시 투입

2011 년 거제 관광수입 손실

\$29~37M

낙동강 유입 쓰레기 , Jang et al. 2014



남는 트럭과 모자라는 트럭이 동시에 생긴다

무게가 틀리면 마대 · 트럭 수가 틀리고 , 위치가 틀리면 동선 · 인원이 틀립니다 . 유입 직후 며칠 안에 ' 어디에 얼마나 ' 를 재서 배차하면 장비 대기 일수와 처리비가 줄어듭니다 . 거제는 2011 년에도 같은 일을 겪었고 , 작은 지자체일수록 수거 전에 재는 것이 예산 그 자체입니다 .

02

드론대장 붕붕이 팀의 솔루션

위성 , 해류 분석 / 경로계획 / 쓰레기 이미지 인식 / 쓰레기 부피 및 무게 추정

전체 파이프라인

과제서의 가산점 항목 (수거계획 자동 산출) 까지 수행했습니다 . 드론 영상 (MP4) 과 비행기록 (SRT) 를 받아 수거계획서를 자동으로 작성해 주는 소프트웨어입니다 . 비행은 조종자가 , 나머지 7 단계는 노트북 한 대가 합니다 .



선별 : 어디를 날지 고른다

위성 해안 형상 (만입도 · 풍향 노출 · 띠 폭) 과 해류 · 조석 방향으로 200 m 구간마다 점수를 매겨 , 쌓이는 자리 상위 30% 만 비행 경로 (KML) 로 만듭니다 .



측정 : 무엇이 어디에 얼마나 있는지 잴다

영상에서 쓰레기를 탐지하고 , 3D 카메라 자세로 위치를 정렬하고 , SfM 점구름에서 부피를 재서 무게 구간을 냅니다 . 정사영상 · DSM 없이 영상 하나로 .



1. 어디를 날지

위성 형상 점수 + 해류 · 조석 방향



2. 조종자 비행

KML 경로 , 고도 20 m ,
매매한 곳 8 m



3. 탐지

YOLO11-s 타일 추론 ,
통합 학습셋



4. 위치

3D 카메라 자세 광선 교차
→ GPS



5. 부피

SfM+MVS, SAM 2 투표 ,
높이지도



6. 무게 구간

걸보기밀도 × 젖음 · 압축
계수



7. 수거계획

정거장 · 마대 · 트럭 · 인
력 · 경로 작업카드

입력 : 드론 영상 + 비행기록 (SRT) · 출력 : 지도 핀 (위치 · 오차반경) · 물체 목록 (부피 · 무게 구간 CSV/GeoJSON) · 정거장별 작업카드 (인력 · 마대 · 트럭 · 경로) · 비행 경로 KML. 3DLabs 위성 ARD 는 1 단계 (해안선 갱신 · 형상 점수) 에 들어갑니다 .

위성 분석 : 해안 형상 점수로 어디를 날지 고른다

위성 10 m 픽셀로는 쓰레기가 안 보입니다. 대신 해안선의 '모양' 을 재서 쌓이기 쉬운 구간을 점수화하고, 드론 정밀 촬영은 점수 상위 구간에만 씁니다.

위성 형상 점수와 우선 구간 코리더 비행 — 문갑도



Sentinel-2 L2A

1 맑은 장면 3 개를 NDWI 최댓값으로 합성해 육지 · 물을 가르고 해안선을 10 m 표본점으로 뽑습니다.

세 가지 형상 특징

2 만입도 = $1 - \text{반경 } 150 \text{ m 안 물 비율 (오목할수록 큼)}$ · 노출 = $\cos(\text{법선 방위} - \text{풍향}) \cdot \text{띠 폭}$ = 물도 식생도 아닌 안쪽 길이 (NDVI)

점수와 구간

3 점수 = $z(\text{만입도}) + 0.5 z(\text{노출}) + 0.5 z(\log \text{띠 폭})$, 해안선 방향 100 m 이동평균 → 200 m 구간 → 점수 순으로 길이 예산 (30%) 을 채움

경로와 소티

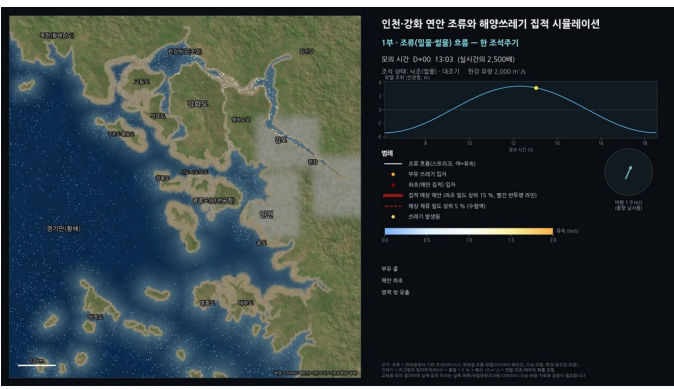
4 선택 구간마다 해안선을 안쪽으로 밀어 코리더 웨이포인트 → 최근접 이웃 + 2-opt → 소티당 비행거리 예산 (기본 5 km) 으로 자름 → KML

문갑도 : 점수 상위 30%(주황)와 소티별 코리더 경로, 집결지 · 이륙점.

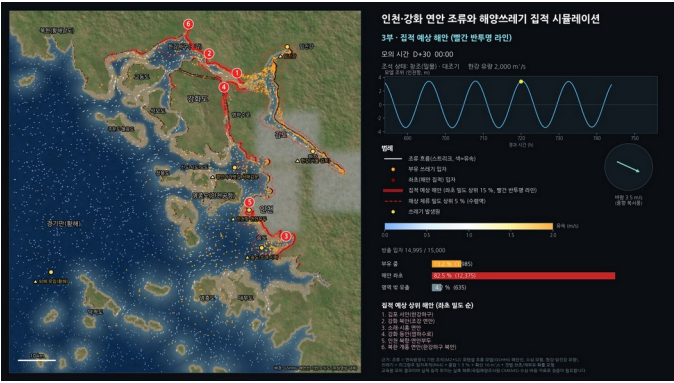
코드 : `route_optimization/litter3d/priority.py` · 입력은 Sentinel-2 공개 자료 (AWS COG) 라 비용 0, 상용 고해상 위성 (3DLabs ARD) 은 띠 폭 · 해안선 정확도를 올리는 상위 입력

해류 분석 : 조석 · 표류 모델로 어느 면에 쌓이는지 본다

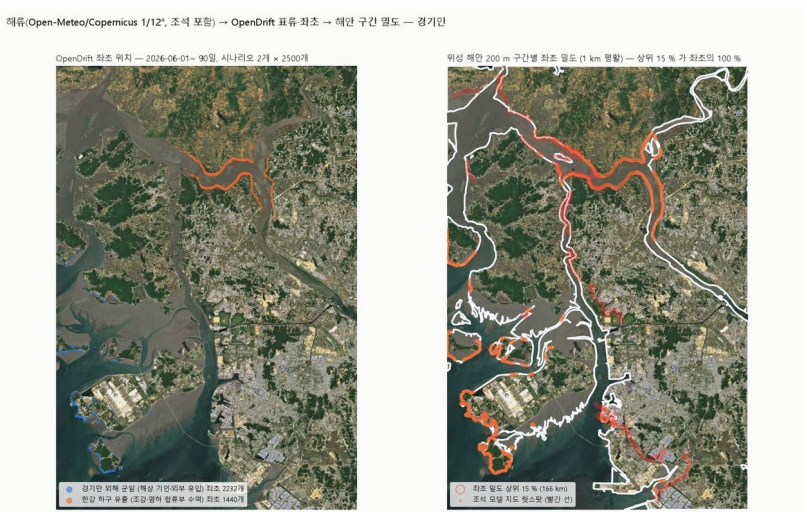
형상 점수는 ' 어느 200 m ' 를 고르고 , 해류 · 조석은 ' 어느 섬 · 어느 면 ' 을 고릅니다 . 두 층을 겹쳐 씁니다 .



① 우리 조석 모델 (M2+S2 연속방정식) : 인천 · 강화 200 m 격자의 조류 흐름장, 입자 15,000 개 · 30 일 .



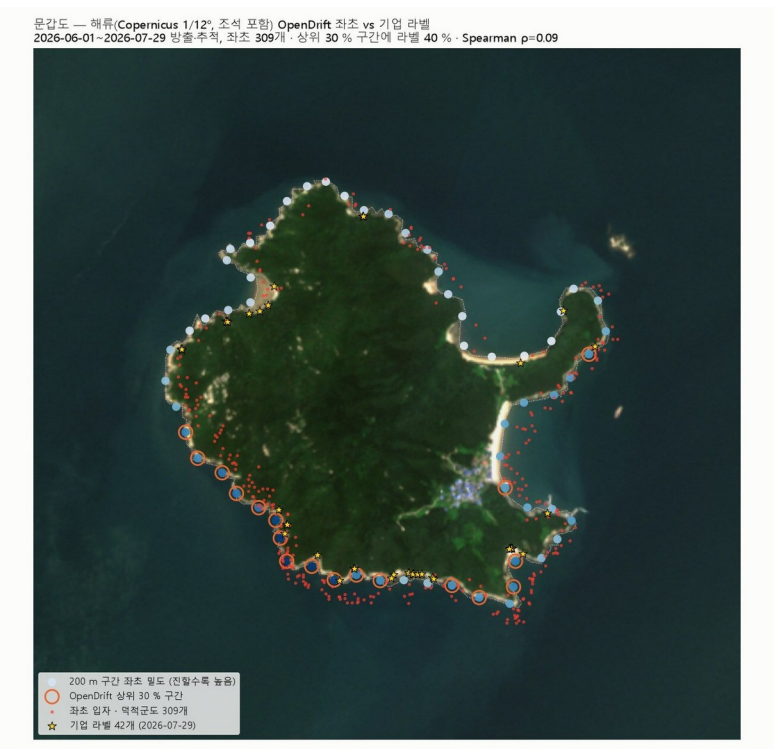
② 30 일 뒤 좌초 분포 → 집적 해안 상위 구간 (붉은색) .



② OpenDrift(Open-Meteo·Copernicus SMOC 1/12°, 조석 포함) : 90 일 표류 · 좌초 , 해안 200 m 구간 밀도 → 집적 해안 상위 15% .

쓰임 : 두 층 규칙

광역 층 (조석 모델 · 해류 통계) 이 어느 섬 · 어느 면인지를 , 국지 층 (위성 형상) 이 그 면 안의 어느 200 m 인지를 정합니다 . 해류에서 뽑은 풍향 · 잔차류 방향은 형상 점수의 '노출' 입력이 됩니다 .



③ 문갑도 : 조사일 전 8 주 입자 16,000 개 좌초 (주황) 와 업체 라벨 42 개 (별) . KHOA 조류예보로 위상 · 회전 · 유속 보정 .

쓰레기 이미지 인식 ① : 촬영 거리는 물체 크기에서 역산했다

계획을 바꾸는 물체 (어망·부표·스티로폼 더미, 수십 cm)는 20 m에서 잡히고, 부피를 재야 하는 물체는 3~8 m 선회에서 3D가 선다. 두 고도가 한 비행 안에 있습니다.

고도별 지상 해상도와 물체 크기 (4K 3840 px, 24 mm 상당 화각 73.7° 기준 계산값)

고도	GSD (cm/px)	2.5 cm 물체	10 cm 물체	40 cm 물체	용도
20 m	0.78	3 px	13 px	51 px	1 차 커버리지 : 큰 물체 탐지
8 m	0.31	8 px	32 px	128 px	애매한 후보 재방문 확정
3~4 m	0.12~0.16	16~21 px	64~85 px	250~340 px	선회 3D 부피·무게

문헌 권고 GSD 0.5~1.25 cm/px 안에 1 차 비행 (0.78) 이 들어가고, 선회 비행은 그보다 4~6 배 촘촘합니다. 매크로쓰레기 정의는 2.5 cm 이상, 해변 플라스틱 조각 중앙값은 약 9.7 cm 입니다.

탐지 : 권고 GSD 0.5~1.25 cm/px

15 개 드론 해안쓰레기 연구의 평균 고도 약 20 m. 10 m에서 5 cm 이상 물체 탐지 90% 초과, 2.5 cm는 73~81%.

3D 부피 : 17 m·5 mm/px로 충분 (Kako 2020)

우리는 더 가까운 3~8 m 선회. 1 초 간격 3 프레임 시차가 10 m에서 약 53°, 20 m에서 28° 라 삼각측량·SfM이 안정적.



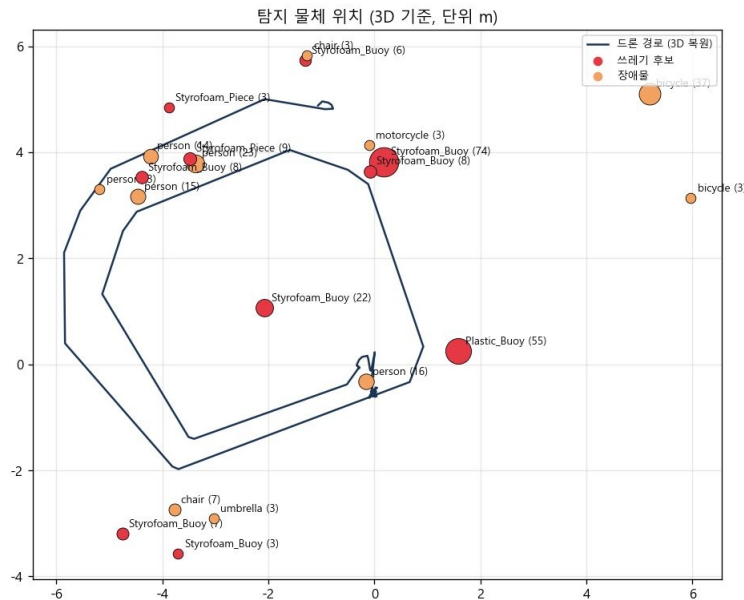
선회 촬영 가이드

고도 3~4 m · 반경 3 m · 짐벌 45° 한 바퀴 + 수직 1 장 · SRT 켜기 · 기준 물체 1 개 · 1 차 커버리지는 20 m 통과 비행으로 충분하고 (야간 10 분 비행에서 상자 30 개 탐지·지도화), 부피가 필요한 물체만 선회합니다. 3·5·7 m 선회 통제 실험으로 고도별 편향을 확정할 예정.

근거 : Andriolo, Topouzelis, van Emmerik et al. (2023) Marine Pollution Bulletin 195:115521 · Andriolo & Gonçalves (2022) Environmental Pollution 315:120370 · Kako, Morita & Taneda (2020) MPB 155:111127

쓰레기 이미지 인식 ② : 탐지와 3D 위치, 영상 한 편에서 핀을 찍는다

프레임마다 쓰레기를 찾고, 영상 전체로 3D 카메라 자세를 복원한 뒤, 탐지 박스에서 광선을 쏘 지면과 만나는 점을 GPS 에 정렬합니다.



0007: 3D 로 복원한 드론 경로 (선) 와 탐지 물체 위치 (점). 상자 2 개가 지도 핀과 일치.



탐지 : YOLO11-s 타일 추론

4K 프레임을 1024 타일 (겹침 0.2) 로 나눠 추론 후 병합 . 학습셋은 AI Hub 2,375 + 하와이 1,109 + 튀니지 1,900 + 문갑도 21 = 5,405 장 · 13 클래스 통합 (운용 고도 해상도 2~4 cm/px 로 축소). 현장 신종은 개방형 탐지로 이름만 추가 .



3D 위치 : 카메라 자세 → 광선 → 지면

pycolmap SfM 으로 100 프레임 카메라 자세 복원 → 탐지 박스 중심 광선을 지면과 교차 → GPS 경로에 정렬 . 축척은 SRT 고도 · GPS 경로 중 자동 선택 , 호버링 (시차 5° 미만) 은 평면 교차로 복귀 , 물체마다 오차반경 (r95) 기록 .



출력 : 지도 핀 + 사진 카드

Leaflet 위성지도에 핀 · 썸네일 , objects.csv/geojson. 수거자가 도착해서 눈으로 찾도록 주변 표지물이 보이는 사진을 함께 냅니다 .

코드 : litter/seg.py, orbit3d.py(pycolmap), orbit_map.py, triangulate.py · 근거 : Martin et al. 2018 MPB 131 · Fallati et al. 2019 STOTEN 693 · Hartley & Sturm 1997 CVIU 68

쓰레기 이미지 인식 ③ : 정확도를 올린 방법 , 오탐을 줄이는 다섯 겹

탐지 모델 하나의 신뢰도에 기대지 않습니다 . 학습 → 타일 병합 → 다중 프레임 투표 → 저고도 재확인 → 3D 점 투표 , 다섯 겹을 통과한 것만 핀이 됩니다 .

겹 (코드)	규칙 : 무엇을 어떻게 거르나	원리 : 왜 오탐이 걸려지나
1 학습 : 배경을 가르친다 <code>seg.py prepare · neg_keep 0.15</code>	쓰레기가 없는 타일도 15% 섞어 학습하고 , 사진을 운용 고도 해상도 (2~4 cm/px) 로 축소해 학습합니다 .	모래 · 그림자 · 해초를 쓰레기로 보는 결정 경계를 학습 단계에서 좁힙니다 (음성 표본) .
2 타일 병합 : 한 물체를 두 번 세지 않는다 <code>seg.py predict · merge_ios 0.6</code>	4K 를 1024 타일 (겹침 20%) 로 추론 → 타일 가장자리에 걸린 박스는 점수 $\times 0.8$ → 같은 클래스 박스가 60% 이상 겹치면 하나로 합칩니다 .	겹침 구간의 중복 탐지와 잘린 박스를 먼저 치웁니다 . 잘린 박스는 모양이 틀려 오탐 · 오분류가 많습니다 .
3 다중 프레임 투표 : 반복해서 잡혀야 물체 <code>video_map n≥2 · orbit_map min_hits 3</code>	프레임마다 탐지를 지면 좌표로 투영해 1~1.5 m 안이면 같은 물체로 묶고 , 통과 비행 2 프레임 · 선회 3 프레임 이상 본 것만 인정합니다 . 위치는 중앙값 , 종류는 다수결 , 지면 위로 향하는 광선은 폐기 .	오탐은 프레임마다 다른 자리에 생기고 , 진짜 물체는 같은 자리에 계속 잡힙니다 (시간 일관성) .
4 후보 / 확정 2 단계 + 저고도 재확인 <code>sim_ortho.py MapObject.status</code>	신뢰도 0.5 이상은 확정 , 0.25~0.5 는 후보 . 후보는 8 m 로 내려가 3 프레임을 다시 찍고 , 그래도 0.5 를 못 넘으면 기각합니다 .	해상도를 4 배 올려 다시 보면 가짜는 사라지고 진짜는 신뢰도가 오릅니다 (다중 스케일 검증) .
5 3D 점 투표 : 2D 오탐이 부피로 못 넘어온다 <code>objvol.py v2 · vote 0.7 · h_min 3 cm</code>	SAM 2 마스크 24 프레임 투표 (70% 이상) n 지역 바닥 평면 기준 높이 3 cm 이상인 점만 물체로 봅니다 . 뒤집힌 카메라 프레임은 제외 .	그림자 · 바닥 · 이웃 물체의 점이 부피에 섞이는 것을 막습니다 . 부피에서는 ' 가짜 점 ' 이 곧 오탐입니다 .

더 찾기 (재현율) : 운용 해상도로 축소한 학습셋 · 현장 사진 10 분 미세조정 · 4 현장 통합 학습셋 5,405 장 더 가깝게 (위치) : 드론 GPS 대신 3D 카메라 자세 광선 교차 · SRT 고도와 GPS 경로 중 축척 자동 선택 · 물체마다 오차반경 기록

임계값 원칙 : 1 차 비행은 낮은 임계 (0.25) 로 넓게 후보를 잡고 겹으로 거릅니다 . 놓친 물체는 다시 날아야 하지만 후보는 영상으로 기각할 수 있어 비용이 비대칭이라서 . 코드 : `litter/seg.py` , `video_map.py` , `orbit_map.py` , `sim_ortho.py` , `objvol.py`

쓰레기 부피 및 무게 추정 : 점구름에서 물체 점만 남겨 높이를 잴다

핵심 차별점 . 정사영상 · DSM 을 따로 만들지 않고 영상 하나로 3D 부피까지 갑니다 . 무게는 점이 아니라 구간으로 냅니다 .



같은 상자를 24 프레임에서 SAM 2 로 마스킹하고 , 각 3D 점이 마스크 안에 든 비율로 투표 (70% 이상) 해 상자 점만 남깁니다 .

- 1 조밀 점구름** COLMAP PatchMatch(GPU) 243 만 점 . 빠른 설정으로 45 분 → 3 분 24 초 , RAM 16 GB 노트북에서 안정
- 2 마스크 투표** SAM 2.1 점 프롬프트 24 프레임 → 마스크 일치율 70% 이상인 점만 물체
- 3 지역 바닥 평면** 링 점 RANSAC 평면 기준 높이 , 바닥점 (<3 cm) 제거 , 뒤집힌 카메라 포즈 자동 제외
- 4 높이지도 부피** 격자별 높이 합 . 윗면 높이는 히스토그램 상단 봉우리 (블록겉질은 +60% 과대라 폐기)



무게 = 부피 × 겉보기밀도 → 구간

스티로폼 20~25, 플라스틱 60, 어망·로프 100~400 kg/m³에 젖음 계수 (어망 2.0)·마대 압축비 . 실측 30 개가 모이면 conformal 예측구간 (포함확률 90%) 으로 교체 (코드 완료) .



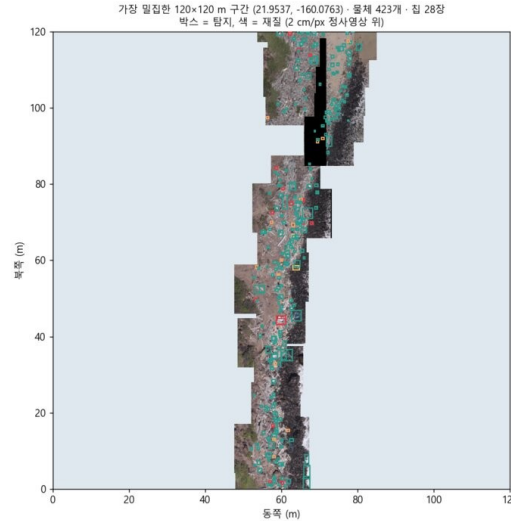
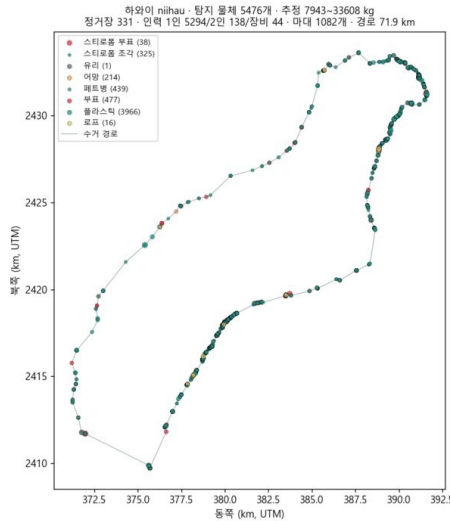
구간이 있어야 '다시 갈 곳' 이 정해진다

구간 상한이 1 인 운반 한계 23 kg(NIOSH)·마대·트럭 적재 경계를 넘나드는 물체만 2 차 선회 . 면적은 넓은데 높이가 없으면 '물힘 의심' 태그 . 2 kg 짜리가 1 인지 3 인지는 안 가고 , 20 kg 짜리가 23 을 넘는지는 갑니다 .

코드 : litter/objvol.py v2, volume.py, weight.py · 근거 : Westoby et al. 2012 Geomorphology 179 · Kako et al. 2020 MPB 155 · Angelopoulos & Bates 2023 Found. Trends ML 16

경로계획과 수거계획 : 비행은 조종자 , 나머지는 소프트웨어

물체 목록이 작업카드가 되기까지 . 자동비행은 제품 전제에서 뺐고 , 비행 구역은 위성 타일로 자동 마스킹합니다 .



출력 예시 (니하우) : 섬 해안 물체와 수거 경로 (왼쪽) , 가장 밀집한 120×120 m 구간의 재질별 점 (오른쪽) .

작업카드 (plan.py · report.py)

반경 기반 클러스터 → 정거장 → 정거장별 인력 (1 인 / 2 인 / 장비) · 마대 (압축 후 부피 · 무게) · 1 톤 트럭 → 집하장 출발 최근접 이웃 + 2-opt 순회 경로 → HTML 카드 (썸네일 · 위경도 · 추정 / 최대 kg · 휴대폰 길찾기)

코드 : litter/plan.py, report.py, fromvideo.py, sim_ortho.py · 서비스 app/region.py(마스킹), route.kml 내보내기



조종자 비행 + KML 내보내기

핫스팟 경로를 KML 로 내보내 Google Earth·Litchi 에서 열고 조종자가 비행 . DJI Fly 용 KMZ 변환은 확인 전 . 배터리는 소티당 비행거리 예산 한 변수 .



비행 구역 자동 마스킹 (구현)

위성 타일 (약 1 m/px) 지형분류로 바다 · 갯벌 · 숲을 빼고 물에 닿은 땅의 외곽선만 해안선 (100 m 구간) 으로 . 해안 띠 밖 사진은 쓸모없고 배터리를 낭비하며 바다 추락은 기체 손실이라서 .



능동 재방문 + 노트북 한 대

매매한 후보 (신뢰도 0.25~0.5) 는 8 m 로 내려가 3 장 재촬영 후 확정 · 기각 . 탐지 · 3D · 작업카드는 RTX 4060 8 GB · RAM 16 GB 노트북에서 돌아갑니다 .

03

검증

7 단계 중 6 단계를 실제 데이터로 확인했습니다. 상자 3 개, 영상 3 편, 해안 3 곳. 그리고 오탐까지 썼습니다.

검증 맵 : 파이프라인의 어디를 무엇으로 확인했나

초록 = 실제 데이터로 확인 . 회색 = 실측 데이터를 기다리는 중 .

 1. 어디를 날지 니하우 상위 30% 길이에 67% 문갑도 라벨 62% 인천 하구 조석 모델 99%	 2. 비행 야간 10 분 통과 비행으로 상자 30 개 지도화 3D 뼈대 25/25 구간	 3. 탐지 문갑도 재현율 0.72 하와이 미세조정 0.69 확정 핀 정밀도 0.80	 4. 위치 3D↔GPS 잔차 1.16 m 축척 자동 8.07→0.51 m 합성 7 개 0.01~0.11 m	 5. 부피 상자 3 개 ±20% 안 +19 / +20 / -10% 업체 방식 1/112·1/180	 6. 무게 구간 가정 밀도로 산출 저울 실측 30 개 확보 예정	 7. 수거계획 니하우 5,476 개 → 마대 1,082 · 트럭 37 경로 71.9 km
--	---	--	--	---	--	--

실제 데이터로 확인한 단계 6 / 7 단계 무게 구간만 실측 대기	상자 · 영상 · 해안 3 · 3 · 3 상자 3 개 , 영상 0007·0010·0015, 니하우 · 문갑도 · 인천	완료한 검증 실험 10 건 요약표는 이 장 끝에 . 오답 포함	같은 자원으로 찾는 양 2 배 핫스팟 30% 67% vs 무작위 29%
---	---	---	--

검증 데이터 : 실제로 날려서 찍었다 . 송도 선회 7 m · 골목 왕복 2 m · 야간 10 분

시뮬레이션만이 아닙니다 . DJI 기본 기체로 2026 년 10 월 1 일 세 번 비행했고 , 아래 프레임이 그 영상에서 탐지 · 복원된 결과입니다 .



0007 송도 선회 (고도 7 m, 100 프레임) : 상자 2 개와 사람 · 오토바이 · 자전거까지 탐지 . 지도 핀이 상자 위치와 일치 .



0007 큰 상자 (60×45×12 cm): 24 프레임 SAM 2 마스크 투표로 점구름에서 상자 점만 분리 → 3D 62×49×13.5 cm

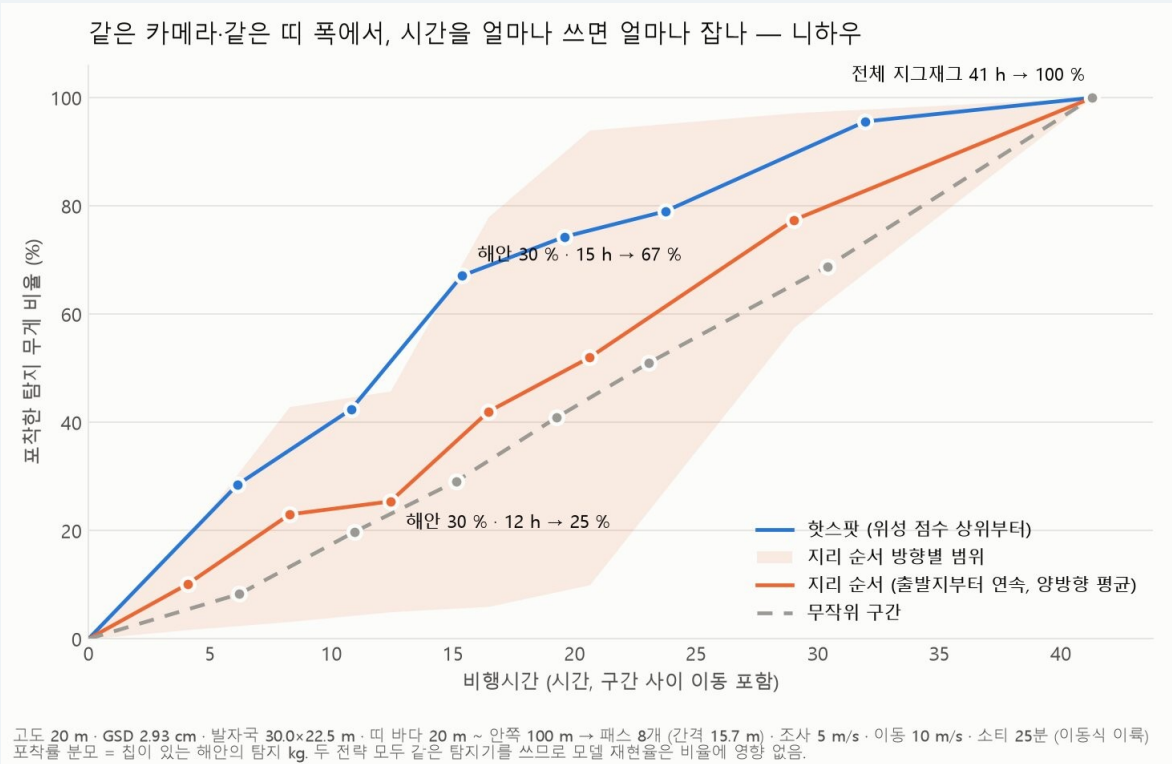


0010 골목 왕복 (고도 2 m): 키 큰 상자 42×32×39 cm → 3D 49×37×38 cm, 부피 - 10%

0015 야간 10 분 (4K 60 fps, 531 m): 종이상자 30 개를 자동 지도화 , 25 구간 모두 3D 빼대 성공 . 밤에도 탐지 · 위치는 된다 .

검증 ① 어디를 날지 : 상위 30% 구간에 쓰레기의 62~67% 가 있었다

같은 카메라 · 같은 띠 폭 · 같은 배터리로 비교했습니다 . 위성 형상 점수 상위 30% 만 날면 전체 지그재그의 37% 시간으로 탐지 무게의 67% 를 잡습니다 (니하우).



니하우 해안 98.8 km, 고도 20 m·GSD 2.9 cm·8 패스 . 파란 선이 핫스팟, 주황이 지리 순서, 점선이 무작위 .

니하우 : 상위 30% 길이가 잡는 무게

67 %

15.4 h vs 전체 41.3 h. 같은 30% 길이면 지리 순서 25%, 같은 15 h 면 무작위 29%·지리 순서 42%

문갑도 : 라벨 42 개 중 상위 30% 안

62 %

형상 점수 (만입도 · 노출 · 띠 폭) 62%, 해류 잔차류 · 풍향 보정 더하면 67%

인천 하구 : 조석 모델 집적 해안

99 %

13% 길이로 448 h → 57 h (모델 자체 분포 기준, 관측 대조는 다음)

다시 쌓인다 : 앞 / 뒤 기간 순위상관

0.88

NOAA MDMAP 134 곳 반복조사, 상위 20% 유지 74%

읽는 법

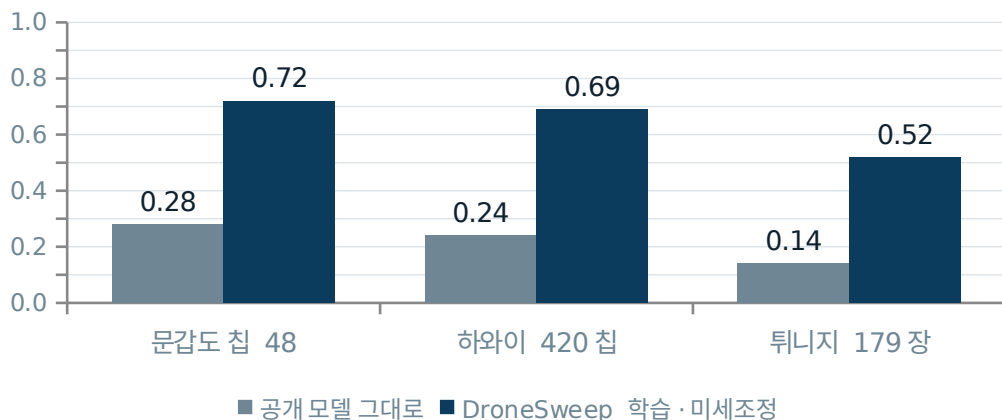
외해 섬 (니하우 · 문갑도) 은 위성 형상이, 하구 · 항만 (인천) 은 조석 모델이 맞았습니다 . 공간 군집은 자료로 확인했고 (니하우 만 244 vs 곳 40 kg/km), 시간 반복은 미국 반복조사로 뒷받침됩니다 .

자료 : Sentinel-2 10 m 해안선 · 하와이 탐지 격자 5,476 개 (Zenodo 8381113) · 업체 라벨 42 개 (2026-07-29) · NOAA MDMAP · route_optimization/docs, hotspot/

검증 ② 탐지와 위치 : 재현율 0.72, 위치 잔차 1 m 대

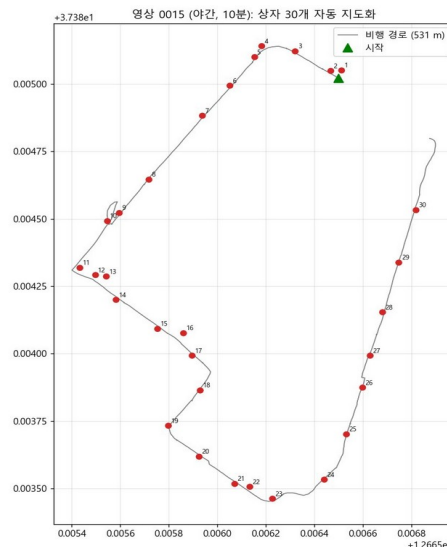
운용 고도 해상도로 학습한 모델이 업체 정사영상에서 쓰레기 10 개 중 7 개를 찾고 , 3D 위치는 GPS 와 1.16 m 안에서 맞습니다 . 낮선 해안에서도 10 분 미세조정으로 0.69 까지 .

탐지 재현율, 현장별 (클래스 무시, IoU 0.3)



무엇이 올렸나

문갑도 : 공개 UAVVaste 0.28 → AI Hub 거리별 학습 0.72~0.74(스티로폼 0.81).
하와이 : 0.24 → 10 분 미세조정 0.58 → 8 클래스·1024 px 0.69. 튀니지 : 통합 학습 0.14 → 0.52. 제품은 통합 모델 (13 클래스) 로 낮선 해안 일반화를 우선합니다 .



야간 10 분 통과 비행 (0015): 상자 30 개 자동 지도화, 3D 배대 25/25

위치 정확도 (실기체)

영상	3D ↔ GPS 잔차
0007 송도 선회 7 m	1.16 m
0010 골목 왕복 2 m	8.07 → 0.51 m*
합성 7 개 시나리오	0.01~0.11 m
r95 (GPS 1σ 2.5 m)	5.2 m

* SRT 고도가 틀린 경우 GPS 경로로 측척을 자동 선택

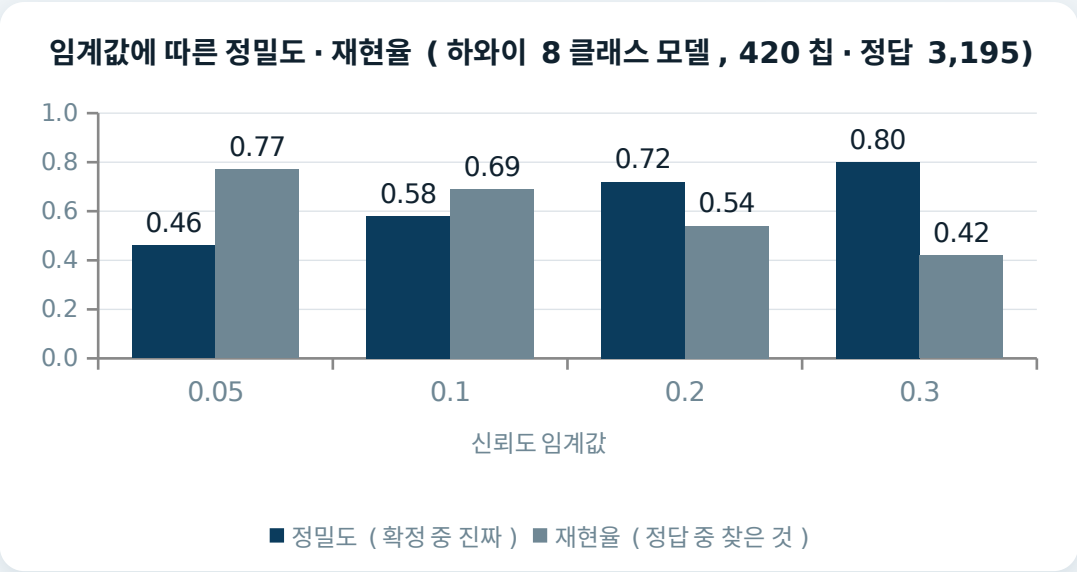
50 m 오차가 수 m 로 : 상대 1 m 대, 절대 약 5 m

드론 GPS 대신 3D 카메라 자세로 광선을 쏘 지면과 교차 . 절대 위치의 바닥은 GPS(r95 ≈ 5 m) 라 RTK· 기준 표식· 위성 정합으로 더 내릴 수 있습니다 .

자료 : 업체 칩 48 장 (정답 47) · 하와이 420 칩 (정답 3,195) · 튀니지 TUN-MarineLitter 179 장 · figures/cross_eval*.json, 0007_plan_summary.json, 삼각측량 패치 tests

검증 ③ 오탐 : 확정 핀 10 개 중 8 개가 진짜 , 야간 30 개 중 오탐 1 개

임계값 0.3 이면 확인한 핀의 80% 가 실제 쓰레기였고 (하와이 420 칩), 야간 통과 비행의 상자 30 개 중 오탐은 1 개 , 애매한 후보 25 개 중 22 개는 재촬영으로 걸러졌습니다 .



읽는 법

임계값을 올리면 정밀도가 오르고 재현율이 내려갑니다 . 그래서 1 차 비행은 0.25 로 넓게 잡아 후보로 두고 , 다중 프레임 · 재방문 겹으로 걸러 둘 다 챙깁니다 . 문갑도 칩 정밀도 0.36 은 라벨 밖 쓰레기를 찾은 것도 오탐으로 세는 하한값입니다 .

확정 핀 중 진짜 (임계값 0.3)

80 %

하와이 420 칩 . 0.1 이면 0.58 / 재현율 0.69

야간 상자 탐지 중 진짜 (0015)

29/30

개방형 탐지 , 신뢰도 0.49~0.95 · 오탐 1

애매한 후보 재촬영 → 기각

22/25

재촬영 신뢰도 0.26~0.49 기각 · 0.50~0.58 확정 3

검별로 무엇을 걸렀나

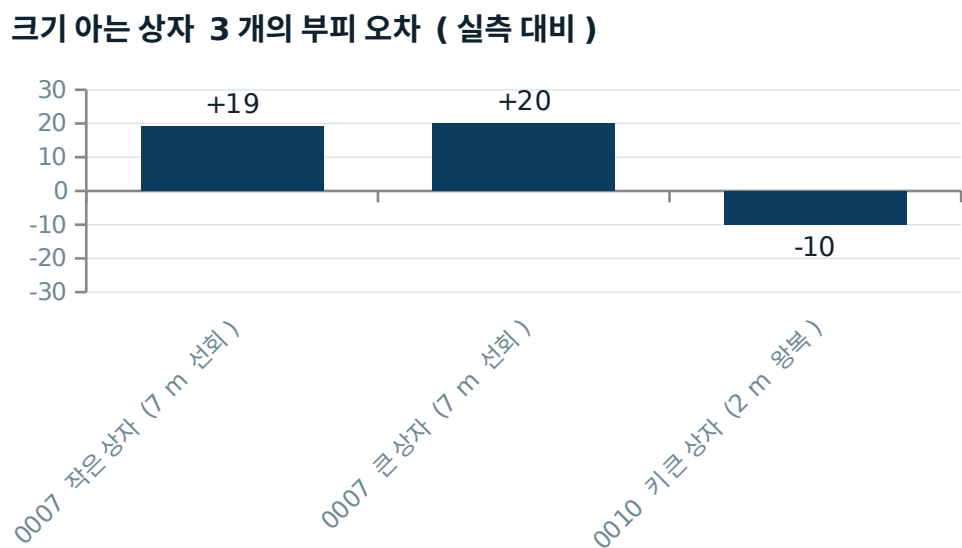
검	걸러낸 것	근거
타일 병합	중복 탐지 · 잘린 박스	설계값 : 가장자리 $\times 0.8$ · IoS 0.6
다중 프레임 투표	한 프레임에서만 잡힌 탐지	0007 선회 : 3 프레임 규칙 뒤 상자 2 개 핀 일치
저고도 재확인	8 m 재촬영 0.5 미만 후보	가상비행 25 회 중 22 회 기각 · 3 회 확정
3D 점 투표	그림자 · 바닥 점	작은 상자 반경 15 L → 투표 3.7 L (정답 3.1)

정밀도는 라벨이 완전한 데이터에서만 잴 수 있습니다 . 미라벨 쓰레기가 많은 업체 정사영상 (문갑도 0.36) 과 가상비행 (0.43~0.62) 의 정밀도는 참고값으로 두고 , 라벨 3,195 개의 하와이 평가를 대표값으로 씁니다 .

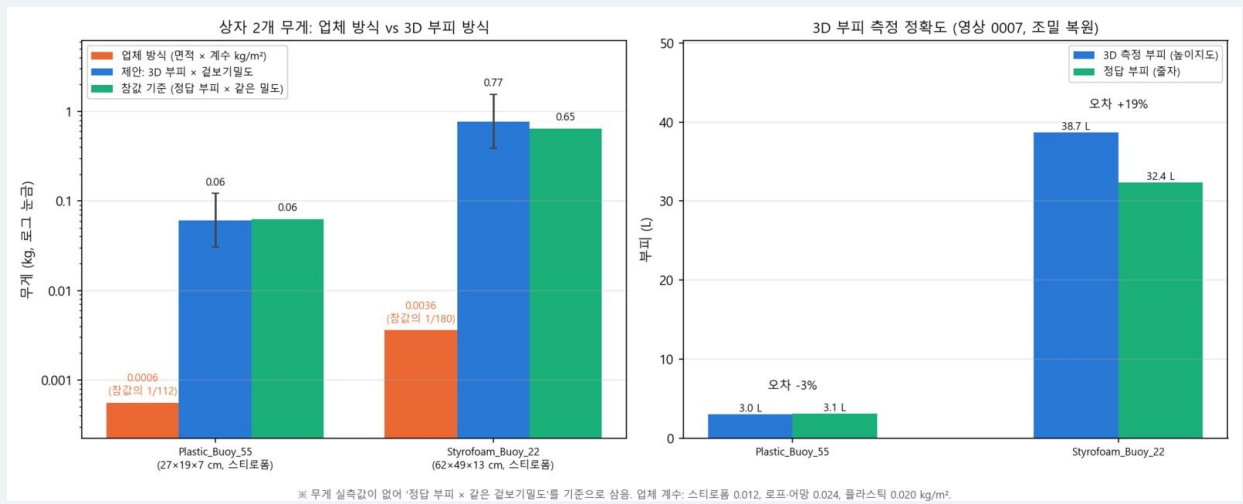
자료 : figures/hawaii_eval_ft8.json (임계값별 정밀도 · 재현율) · 0015_objects.csv · sim_aihub_rv_summary.json (revisit_log 25 건) · 0007_objvol_sparse/v2.json · runs/eval/*/cross_eval.md

검증 ④ 부피와 무게 : 크기 아는 상자 3 개가 ±20% 안에 들었다

정답 부피를 아는 상자를 두 고도에서 찍어 3D 부피와 비교했습니다 . 같은 상자를 업체 방식 (면적 × 계수) 으로 계산하면 기준의 1/112·1/180 입니다 .



상자	정답	3D 측정	부피
0007 작은	23×17×8 cm · 3.1 L	27×19×11.5 cm	3.7 L (+19%)
0007 큰	60×45×12 cm · 32.4 L	62×49×13.5 cm	38.8 L (+20%)
0010 키 큰	32×42×39 cm · 52.4 L	49×37×38 cm	47.2 L (-10%)



같은 상자 2 개의 무게 : 업체 방식 (주황) vs 3D 부피 × 겉보기밀도 (파랑) vs 기준값 (초록). 업체 방식은 기준의 1/112·1/180.

상자 3 개 부피 오차

±20 % 안

7 m 선화 2 개 , 2 m 왕복 1 개

업체 방식의 무게 (기준 대비)

1/112 · 1/180

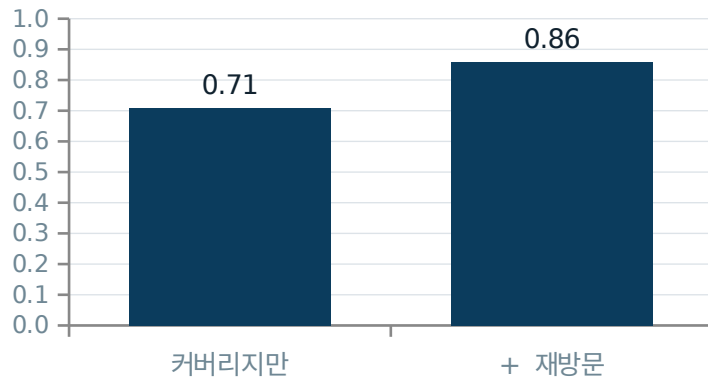
같은 상자를 면적 × 계수로

자료 : figures/0007_objvol_v2.json, 0010 v2, compare_summary.json · 기준값은 정답 부피 × 같은 겉보기밀도 (저울 실측으로 교체 예정)

검증 ⑤ 재방문과 수거계획 : 재현율 0.86, 섬 하나의 작업카드

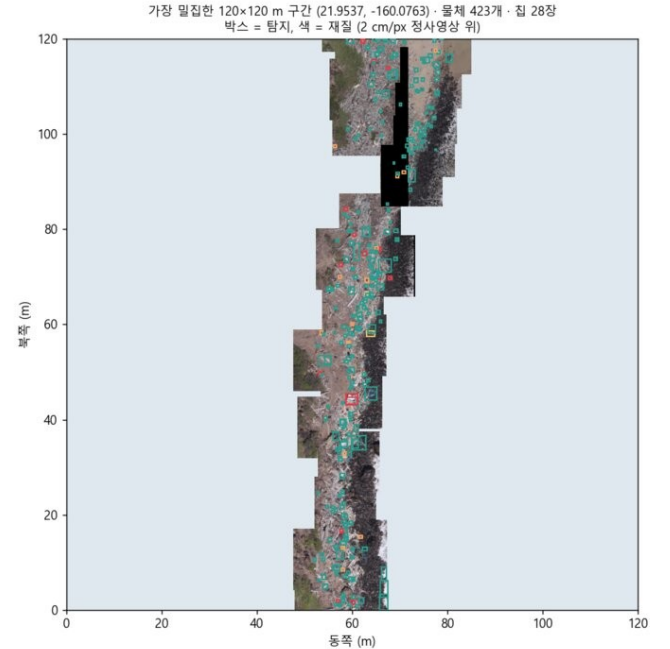
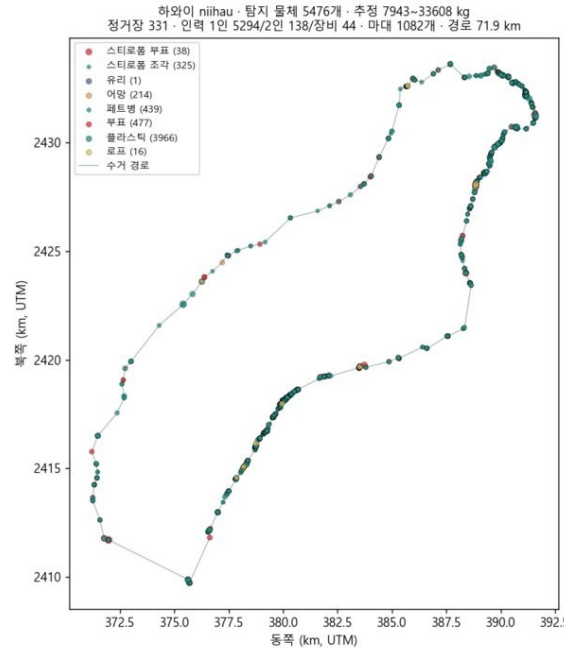
업체 정사영상 위 가상비행에서 애매한 후보만 재방문해 재현율을 0.71 → 0.86 으로 올렸고 , 니하우 섬 전체에 파이프라인을 돌려 작업카드까지 냈습니다 .

능동 재방문 효과 (문갑도 100×100 m, 라벨 7 개)



재방문 25 회 중 22 회 기각

한 프레임에서만 우연히 잡힌 탐지를 8 m 재촬영으로 걸러내고 3 개를 확정 (라벨 7 개 : 5/7 → 6/7). 재방문 뒀 697 m, 총 1,718 m(커버리지만 679 m).



탐지 물체

5,476 개

재현율 0.69 기준 하한 · 플라스틱 3,966 · 부표 477

무게 구간

7.9~33.6 t

추정 13.7 t (업체 방식이면 69 kg)

마대 · 트럭

1,082 장 · 37 대

정거장 331 · 경로 71.9 km

인력 구분

1 인 5,294 · 2 인 138 · 장비 44

23 kg 규칙 · 문힘 의심

자료 : figures/sim_aihub_*_summary.json(가상세계가 3 cm 정사영상이라 GSD 2.9 cm, 실비행 20 m 는 0.78 cm/px 로 더 촘촘) · hawaii_niihau_ft_summary.json(칩 553 장) · 송도 0007 작업카드 : 정거장 1, 0.83 kg, 마대 1, 트럭 1

검증 요약 : 가설 · 설계 · 결과

완료 10 건 . 수치는 모두 저장소의 로그 ·JSON 에서 재현됩니다 .

실험	가설	설계	결과	상태
A 부피	영상 3D 로 켄 부피가 실측과 ±20% 안에 든다	크기 아는 상자 3 개 , 7 m 선회 (0007)·2 m 왕복 (0010)	+19% / +20% / −10%. 업체 방식은 1/112·1/180	완료
B 위치	3D 자세로 계산한 위치가 GPS 와 수 m 안	0007·0010 실기체 + 합성 7 개 시나리오	1.16 m · 8.07→0.51 m(축척 자동) · 합성 0.01~0.11 m	완료
C 탐지	운용 고도 GSD 로 학습하면 현장 재현율이 오른다	문갑도 칩 48· 하와이 420 칩 · 튀니지 179 장 교차평가	문갑도 0.28→0.72 · 하와이 0.24→0.69 · 튀니지 0.14→0.52	완료
D 재방문	애매한 후보만 재방문하면 짧은 추가 비행으로 재현율 ↑	문갑도 정사영상 가상비행 100×100 m, 라벨 7 개	0.71→0.86(5/7→6/7), 재방문 +697 m (25 회 중 22 회 기각)	완료
E 야간 통과	통과 비행만으로 탐지 · 지도 · 3D 뼈대가 된다	0015 야간 10 분 , 4K 60 fps, 상자 ~28 개	탐지 30 개 · 3D 뼈대 25/25 · 부피는 선회로	완료
F 반복성 (미국)	물리고 , 다시 쌓이고 , 과거로 짠 경로가 통한다	하와이 2015 항공조사 · NOAA MDMAP 134 곳 · 텍사스 33 곳	상위 10% 칸 75% · 순위상관 0.88 · 61% vs 36%	완료
G 위성 형상 선별	형상 점수 상위 30% 길이에 무게의 절반 이상	니하우 탐지 격자 · 문갑도 라벨 42 · 인천 조석 지도	니하우 65~67% · 문갑도 62~67% · 인천 조석 모델 99% (모델 내)	완료
H 전략 비교	핫스팟 30% 가 같은 자원으로 전체 지그재그의 2 배	같은 카메라 · 띠 폭 · 배터리 모델 , 지리 순서 · 무작위 대조	15.4 h vs 41.3 h · 같은 길이 30%: 67% vs 지리 순서 25%	완료
I 해안 적용	같은 파이프라인이 다른 해안에서 수거계획을 낸다	니하우 섬 칩 553 장 , 10 분 미세조정	5,476 개 · 7.9~33.6 t · 마대 1,082 · 트럭 37	완료
J 오탐	겹으로 거르면 확정 핀의 대부분이 진짜	하와이 420 칩 임계값별 · 0015 야간 30 개 · 가상비행 재방문 25 회	정밀도 0.80(임계 0.3) · 30 개 중 오탐 1 · 25 회 중 22 회 기각	완료

저장소 : dohun415/aerodrone_hackathon (docs/ 파이프라인 _ 결과정리 .md, figures/* .json, hotspot/, route_optimization/) · HSR2M/hsr1m (island_drone_sim, 삼각측량 패치 , incheon_debris_sim). 다음 검증 (저울 실측 , 3·5·7 m 선회 , 국내 정점 시계열) 은 지원 장에 .

04

기대효과와 제안

기업이 아끼는 것 , 이 기술의 의의 , 그리고 지원이 있으면 바로 되는 것 .

기업이 아끼는 것 : 비행시간 63%, 재방문·재배차, 현장에서 헤매는 시간

같은 장비·같은 인원으로 어디가 달라지는지. 수치는 니하우·인천·문갑도 비교 모델과 업체 라벨 분석에서 나왔습니다.

항목	지금	DroneSweep	근거
비행·조사 시간	해안 전체 지그재그	상위 30% 구간만 → - 63% (니하우 41.3 → 15.4 h)	인천 448 → 57 h, 문갑도 5.0 → 2.2 h. 배터리·인력·일수가 같은 비율로
탐지·3D 연산	프레임 147,266 장	51,640 장 → - 65% (CPU 9.0 → 3.2 h, 58 → 20 GB)	노트북 한 대 처리가 100 km 해안에서도 유지
현장에서 찾기	50 m 어긋난 핀을 보고 헤맴	수 m 안 핀 (3D 잔차 1.16 m) + 주변 표지물 사진 카드	절대 위치는 GPS 한계 약 5 m, 수거자가 도착 즉시 확인
무게·배차	면적 × 계수 1.3 kg → 마대 1 장	3D 101 kg → 마대 6 장·트럭·2 인 작업을 사전 확정	같은 42 개 물체, 78 배 차이. 추가 호출·장비 대기 방지
방문 횟수	찾고, 재고, 다시 오고	비행 1 회 = 작업카드 1 부, 경계 물체만 2 차 선회	재방문 후보 25 개 중 22 개는 영상으로 기각



돈으로 : 처리 단가 톤당 약 50 만 원이면 100 t 추정 오차가 5 천만 원이고, 비행·연산 시간 63~65% 절감은 소티·배터리·인건비에 그대로 비례합니다. 발주처 (지자체)에는 추정 오차가, 업체에는 재방문과 재배차가 줄어듭니다.

포인트 기술의 의의 : 정합이 '위치 엔진' 이 되고 , 3D 가 '무게' 를 만든다

처음 과제였던 정합 기술을 버리지 않고 두 곳에 꽃았습니다 . 그리고 업체 데이터에서 가장 큰 구멍이었던 '높이' 를 영상 하나로 채웠습니다 .



정합 → 위치 엔진 : 50 m 가 수 m 로

SfM 카메라 자세를 GPS 경로에 정렬하고 (잔차 1.16 m, 절대 위치는 GPS 한계 약 5 m), 정사영상은 위성 (SkySat↔Sentinel-2 인라이어 85%, 5~8 m) 에 정합합니다 . 수거자가 핀을 보고 바로 찾습니다 .

사람이 아끼는 것 : 해매는 시간 , 못 찾고 돌아오는 날 .



3D 부피 → 무게 : 1.3 kg 이 101 kg 으로

업체 기록은 면적 × 계수라 높이가 없습니다 . 영상 하나로 점구름을 만들고 SAM 2 투표로 물체 점만 남겨 높이를 잽니다 . 상자 3 개에서 $\pm 20\%$ 안 .

기업이 아끼는 것 : 마대 · 트럭 · 인원을 한 번에 맞게 , 재배차 없이 .



위성 → 선별 : 해안의 30% 만 날아 67%

위성이 쓰레기를 보는 게 아니라 해안의 모양을 봅니다 . 만입도 · 풍향 노출 · 띠 폭으로 쌓이는 자리를 고르고 , 하구는 조석 모델이 말합니다 .

아끼는 것 : 비행시간 63%, 배터리와 하루 .

위성이 넓게 보고, 드론이 자세히 재고, 지자체가 배차한다

3DLabs의 위성 지상국·ARD 플랫폼 위에 드론 측정 계층을 얹어, 활용 분야 (도시·산림·항만·수체변화) 에 '해안쓰레기 수거계획' 을 추가합니다.



3DLabs · 위성 계층

- 위성의 역할은 탐지가 아니라 해안선 갱신 (송도 · 소래 매립) · 형상 점수 · 선별
- Sentinel-2 공개자료로 시작, 상용 고해상 위성은 띠 폭 · 해안선 정확도를 올리는 상위 상품
- 하구에서는 조석 · 수리 모델 결합이 필요 → 제휴 포인트



DroneSweep · 드론 계층

- 핫스팟 경로 KML, 조종자 비행, 탐지·3D 위치·SfM 부피
- 무게 구간과 23 kg·마대·트럭 경계 2 차 선회
- 정거장별 작업카드 (인력·마대·트럭·경로), 대시보드



고객 · 지자체 계층

- 시군 해양수산 부서 : 예산 · 배차
- 수거 용역업체 : 동선 · 인원
- 해양환경공단 : 반복 모니터링 데이터 (핫스팟 이력)

시장 신호 (기존 사례는 드론·AI로 위치·양 판별까지, 보도 기준 · DroneSweep의 차별점은 3D 부피·무게 구간·작업카드)

전남도 : 2026 해양쓰레기 저감 441 억 원 (부표 342 억 포함), AI·드론 연안관리 시스템 (LX 협력)

뉴스핌 2026.03 · 연합뉴스 2026.05

해양환경공단 KOEM-ARK: 드론 탐지 + AI 판독 + 수상로봇, 마산항 실증 후 지사 확대 계획

뉴시스 2026.07.31 · 뉴스핌 2026.07.07

전국 해양폐기물 처리 예산 1,114 억 원 (2026), 5년 수거량 65.6 만 t

해양수산부 2026.09

3DLabs 소개 : 인하대 공간정보공학 스핀오프 (2011, 회사 소개 기준) · 전남도 441 억 (뉴스핌 2026.03.22), AI·드론 연안관리 (연합뉴스 2026.05.15) · KOEM-ARK (뉴시스 2026.07.31) · 8 개 무역항 드론 모니터링은 2018 년 사업 (이투데이) 이라 뽀

지금 못 한 것과 , 지원이 있으면 바로 되는 것

자동화가 막힌 지점은 알고리즘이 아니라 장비였습니다 . 대학생 팀의 한계는 GPU 한 장과 SDK 되는 기체 한 대 , 저울 하나로 풀립니다 . 로직은 이미 코드로 있습니다 .

지금 못 한 것	왜 (대학생 팀의 한계)	필요한 지원	지원 뒤 바로 되는 것
자동비행	DJI Mini 5 Pro 가 SDK 미지원 . KML 을 Google Earth·Litchi 에서 열어 조종자가 수동 비행	MSDK 지원 기체 1 대 (Mavic 3 Enterprise·Matrice 급 , RTK 포함)	핫스팟 경로 자동비행 + 애매한 후보 저고도 자동 재방문 (시뮬레이터 로직 그대로 이식) , RTK 로 절대 위치 약 5 m → 수십 cm
실시간 탐지 · 재방문	기체 영상 실시간 미러링 SDK 없음 (live.py 접음) . 영상을 가져와 사후 처리	같은 기체 + 노트북	비행 중 후보 확정 · 기각 , 비행 1 회로 작업카드까지 종료
탐지 모델 학습	노트북 RTX 4060 8 GB·RAM 16 GB . AI Hub 12 에폭 중 5 에서 중단 , 30 에폭은 Colab , Isaac Sim 은 VRAM 16 GB 필요	GPU 1 장 (24 GB 급) 또는 클라우드 크레딧	통합 모델 30 에폭 재학습 (문갑도 0.53 재비교) , 1600 px 추론 , 조밀 복원 3 분 → 수십 초 , 초목류 클래스 추가
무게 보정	저울 · 실측 기회 없음 . 밀도 · 젖음 · 압축비는 문헌 가정값	저울 1 대 + 현장 1 회 (시범 시군 1 곳)	실측 30 개로 conformal 예측구간 (코드 완료) , 3·5·7 m 선회 실험으로 고도별 편향 확정
위성 입력	Sentinel-2 10 m 공개자료만 . 띠 폭 · 해안선 정확도 한계	3DLabs ARD 샘플 : 해안 2~3 곳 , 2025~26 분기별 , 0.5 m 급	띠 폭 · 해안선 갱신 정확도 ↑ , 형상 점수 vs 실제 패치 대조 , 변화 탐지로 비행 시점 추천

3DLabs 에 요청드리는 것

**위성 ARD 샘플**
해안 2~3 곳 (인천 · 강화 또는 전남 도서) 시계열

**시범 지자체 소개**
시군 1 곳 , 비행 1 회 → 작업카드 vs 실제 수거량

**데이터 연동 규격 협의**
ARD → 핫스팟 입력 , 드론 결과 → 플랫폼 등록

지원이 오면 1 분기 안에 현장 1 회 (작업카드 vs 실제 수거량 · 마대 · 트럭) , 다음 분기에 반복 비행으로 핫스팟 이력까지 . 접은 것 목록 : 기술정리_전체.md 4 절 (live.py, Isaac Sim, VGGT·3DGS).

한눈에 : 이 기술 → 이 기술 → 이 결과

드론 영상과 비행기록을 넣으면 수거계획서가 나옵니다. 그 사이에 기술 세 덩어리가 있습니다.



기술 1

어디를 날지

위성 해안 형상 점수 + 해류 · 조석 방향

쌓이는 자리를 골라 상위 30% 구간만 비행

결과

비행시간 - 63%

니하우 : 41.3 h → 15.4 h 로 쓰레기 67% 포착 ·
문갑도 라벨 62%



기술 2

무엇이 어디에 얼마나

드론 영상 하나 → 탐지 → 3D 위치 → 부피 ·
무게 구간

정사영상 · DSM 없이 영상 + SRT 만으로

결과

1.3 kg → 101 kg

위치 잔차 1 m 대 · 부피 ±20% · 확정 핀 정밀도
0.80



기술 3

그래서 몇 대

정거장 · 마대 · 트럭 · 인력 · 경로 작업카드

23 kg 경계에 걸린 물체만 2 차 선회

결과

비행 1 회 = 계획 1 부

니하우 5,476 개 → 마대 1,082 · 트럭 37 · 경로
71.9 km

입력 : 드론 영상 (MP4) + 비행기록 (SRT) → 출력 : 지도 핀 (위치 · 오차반경) · 물체 목록 (부피 · 무게 구간) · 정거장별 작업카드 · 비행 경로 KML

다시 한 장으로

문제 → 해법 → 검증 → 제안 . 새로 발명한 알고리즘은 없고 , 검증된 방법을 수거계획 하나로 이었습니다 .



문제 : 추정이 곧 예산이다

수거 업체는 눈으로 찾고 (50 m 오차) , 면적에 계수를 곱해 무게를 내고 (42 개 합계 1.3 kg, 3D 로는 101 kg), 경험으로 배차합니다 . 수거량은 5 년간 19.8% 늘었고 약 87% 를 지자체 등이 수행합니다 .



해법 : 비행 한 번 = 수거계획서 한 부

위성 형상 점수 · 조석 모델로 어디를 날지 고르고 (상위 30% 구간에 쓰레기 절반 이상) → 조종자 비행 (KML) → 탐지 → 3D 위치 → SfM 부피 × 겹보기밀도 → 무게 구간 → 마대 · 트럭 · 인원 · 경로 작업카드 .



검증 : 상자 3 개 , 영상 3 편 , 해안 3 곳

부피 오차 $\pm 20\%$ 안 (업체 방식은 1/112·1/180). 3D↔GPS 1.16 m. 재현율 0.72, 확정 핀 정밀도 0.80, 야간 30 개 중 오탐 1. 니하우 : 핫스팟 30% 가 37% 시간으로 67% 포착 . 문갑도 : 상위 30% 길이에 62%.



제안 : 위성이 넓게 , 드론이 자세히

위성의 역할은 탐지가 아니라 해안선 갱신 · 형상 점수 · 선별입니다 . 3DLabs 의 ARD 위에 드론 측정 계층을 얹어 지자체 수거계획으로 연결하는 B2G 공동 실증 . 자동화는 GPU·SDK 기체 · 저울이면 바로 .